มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

BUSINESS INTELLIGENCE

Chapter 5
Data Analytics Process

Asst.Prof. Sakchai Tangprasert (Ph.D. in IT)
Sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Analytics and Big Data for Accountants
By Jim Lindell
© 2017 Association of International Certified Professional Accountants, Inc.

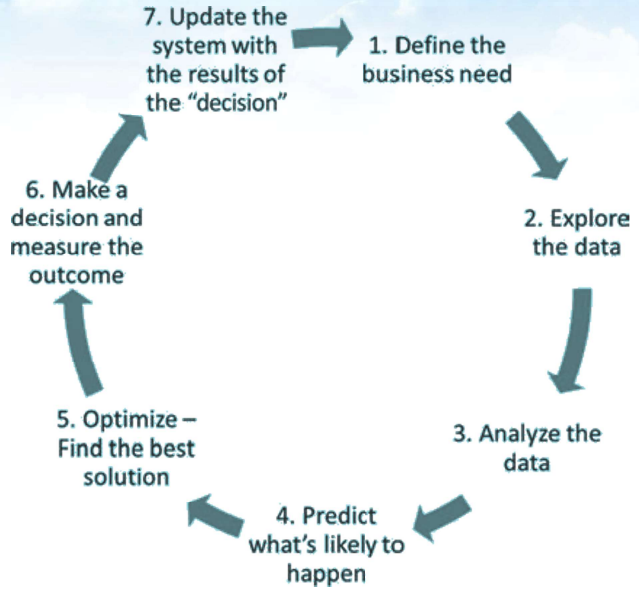
1. วิทยาการข้อมูล (Data Science)

- วิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นสหสาขาวิชาที่ใช้วิธีการ กระบวนการ อัลกอริทึม และระบบทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อหาความรู้จากข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งจัดเก็บเป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบ เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึก และข้อมูลขนาดใหญ่
- วิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์ที่เป็นการบูรณาการสถิติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในข้อมูลได้ ใช้เทคนิคและทฤษฎีที่ได้มาจากคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการสารสนเทศ
- Jim Gray (Computer Scientist) กล่าวว่า วิทยาการข้อมูลเป็นวิทยาศาสตร์แขนงที่สี่ ต่อยอดมาจากวิทยาศาสตร์การทดลอง วิทยาศาสตร์ทฤษฎี และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ โดยเชื่อว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กำลังจะเปลี่ยนไปโดยอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ

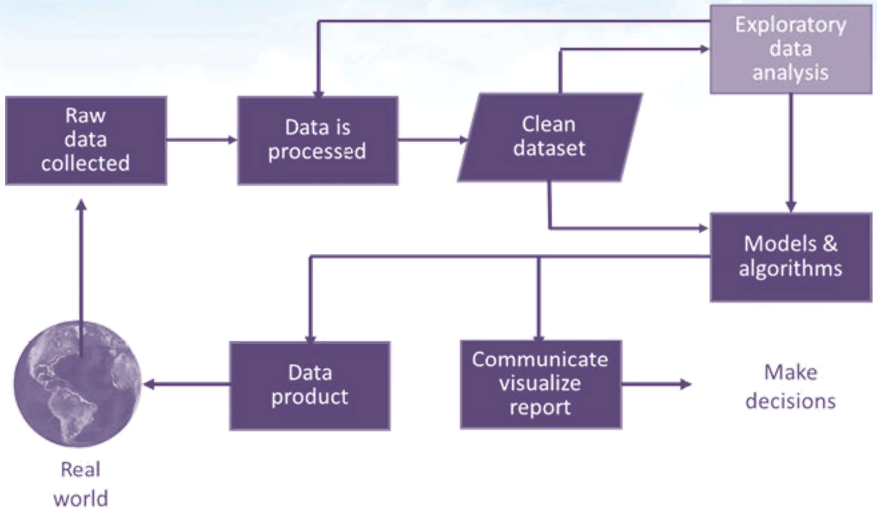
2. กระบวนการ Data Science ในเชิงธุรกิจ

- Data Science สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งขั้นตอนในการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับทาง Data Science มีอยู่หลายแนวทาง แต่แนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ตามแนวคิดของ Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) แม้ว่าจะมีคำว่า Data Mining อยู่ แต่ก็สามารถนำมาใช้กับทาง Data Science ได้

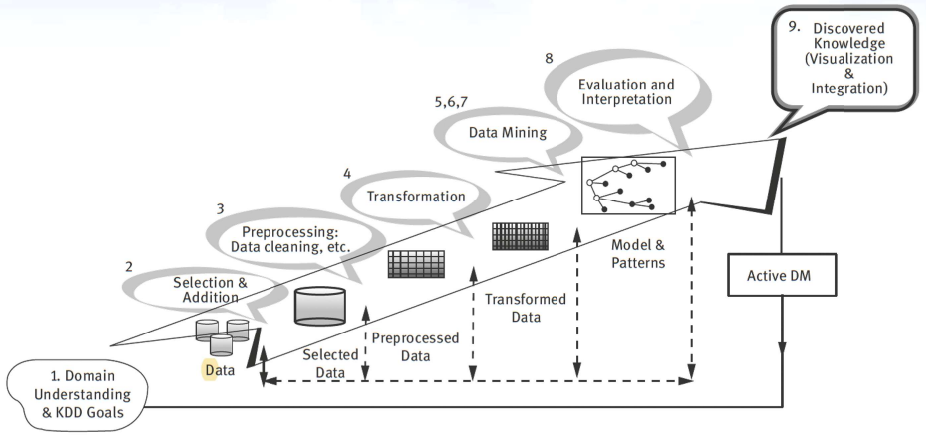
3. The 7-step data analytics life cycle process model



4. Data Science Process Model



5. Knowledge Discovery Databases (KDD)



6. The SEMMA Process Model

1. Sample:
   - This is the first but optional stage of SEMMA. It involves sampling of data to extract critical information about the data while small enough to manipulate quickly.

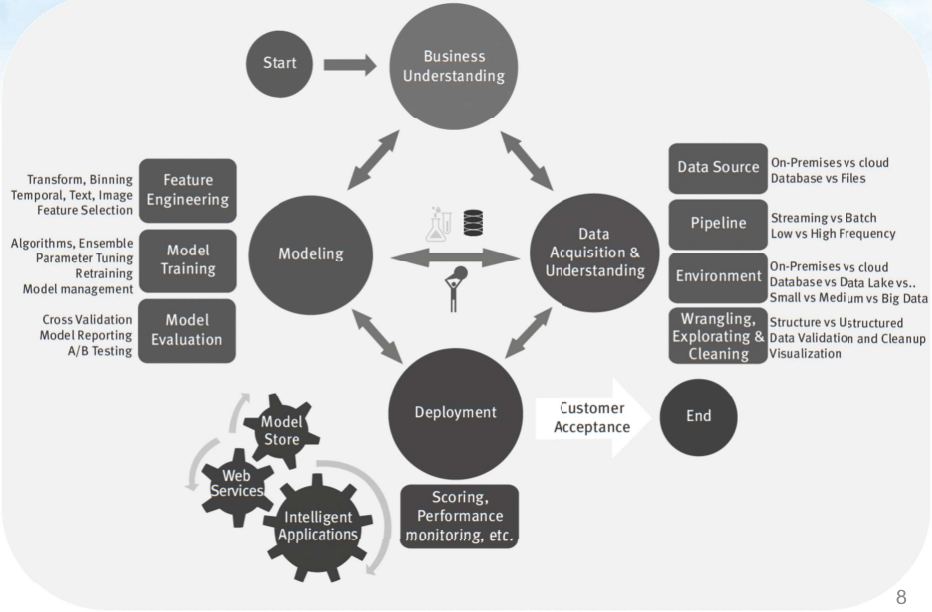
2. Explore:
   - This stage focuses on data exploration and discovery. It improves understanding of the data, finding trends and anomalies in the data.

3. Modify:
   - This stage involves modification of data through data transformations, and the model selection process. This stage may evaluate anomalies, outliers and variable reduction in data.

4. Model:
   - The goal of this stage is to build the model and apply the model to the data. Different modeling techniques may be applied as datasets have different attributes.

5. Access:
   - The final stage of SEMMA evaluates the reliability and usefulness of the results, performance and accuracy of the model(s).

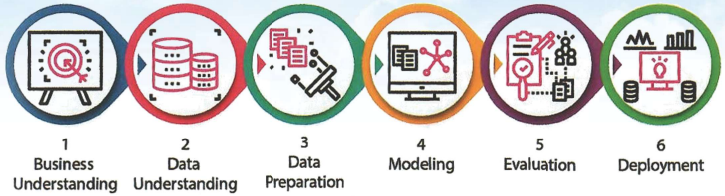
7. Data Science Lifecycle – Microsoft TDSP Model

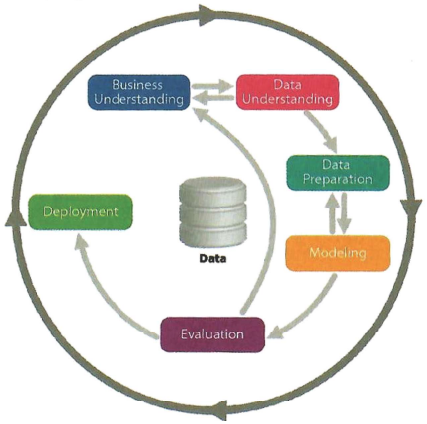


8. เหมืองข้อมูล (Data Mining)

- การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ กระบวนการในการทำให้ข้อมูลของบริษัทมีประโยชน์ต่อความต้องการทางธุรกิจ แต่ถ้าจะนิยามด้วยภาษาทางเทคโนโลยีแล้ว อาจจะกล่าวได้ว่า Data Mining คือ กระบวนการค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) จากรูปแบบและความสัมพันธ์ภายในชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ด้วยการใช้เทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกนี้ได้ในหลายทางเช่น เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ลดความเสี่ยง และอื่น ๆ
- นอกจากนี้ กระบวนการทาง Data Mining ยังถูกใช้ในการสร้างโมเดล Machine Learning (ML) ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้และตอบสนองโดยอัตโนมัติ ที่พบได้ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เชิงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เช่น อัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหา (Search Engine) และ ระบบแนะนำ (Recommendation Systems) เป็นต้น

9. Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) Process





10. Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) Process (ต่อ)

- กระบวนการ CRISP-DM จะมีการทำงานต่อเนื่องกันในแต่ละขั้นตอน หมายความว่า ขั้นตอนต่อไปจะต้องรอผลลัพธ์จากขั้นตอนก่อนหน้า ซึ่งแสดงด้วยลูกศรที่เชื่อมระหว่างกล่องสี่เหลี่ยมแต่ละกล่อง ตัวอย่างเช่น เมื่อได้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) แล้วจะนำไปสร้างโมเดลจำแนกประเภทข้อมูลในขั้นตอน Modeling และหลังจากนั้นอาจจะย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องมากขึ้น เพื่อหวังว่าจะสามารถปรับปรุงโมเดลที่ให้ความถูกต้องมากยิ่งขึ้นก็ได้ เป็นต้น และสามารถทำ CRISP-DM Process ซ้ำกี่รอบก็ได้ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด หรืออยู่ในระดับที่น่าพอใจ

11. สรุปขั้นตอนของ CRISP-DM

Step	Description
1. Business Understanding	• Define the project.
2. Data Understanding	• Examine the data; identify problems in the data.
3. Data Preparation	• Fix problems in the data; create derived varia
4. Modeling	• Build predictive or descriptive models.
5. Evaluation	• Assess models; report on the expected effects of.
6. Deployment	• Plan for use of models.

11.1 Step 1: Business Understanding

- Business Understanding เป็นขั้นตอน กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการนำ Data Science ไปประยุกต์ใช้ เช่น การพยากรณ์จำนวนสินค้าที่ต้องผลิต หรือพยากรณ์ว่าลูกค้าคนใดบ้างที่มีโอกาสซื้อสินค้าของเรา

11.2 Step 2: Data Understanding

- Data Understanding เป็น ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลและสำรวจปัญหาที่มีในชุดข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างที่ Data Cube เคยมีประสบการณ์ คือ ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ถูกส่งมาจากเซนเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน (Rainfall Sensor) ทุก ๆ 15 นาที ในตอนแรกทีมเข้าใจว่ามันคือค่าปริมาณน้ำฝนที่ตก ณ เวลานั้น แต่จริง ๆ แล้วเป็นค่าปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสม (Accumulative) เนื่องจากการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนจะมีลักษณะเป็นกระบอกที่รับน้ำฝนที่ตกสะสมมาเรื่อย ๆ

11.3 Step 3: Data Preparation

- Data Preparation เป็น ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งตรวจพบจากขั้นตอนก่อนหน้า และสร้างตัวแปรหรือแอตทริบิวต์ใหม่ ซึ่งตัวแปรแบบนี้เรียกว่า Derived Variable ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การคำนวณอายุจากตัวแปรวันเดือนปีเกิด เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานที่สุด และมีความสำคัญต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

11.4 Step 4: Modeling

- Modeling เป็น ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคทาง Data Science หรือ Machine Learning ต่าง ๆ

11.5 Step 5: Evaluation

- Evaluation เป็น ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจจะต้องย้อนกลับไปทดสอบว่า ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการในขั้นตอนแรกหรือไม่

11.6 Step 6: Deployment

- Deployment เป็น ขั้นตอนการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้งาน ในด้านต่าง ๆ หรือนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล

12. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ (Business Use Case)

1. Customer Lifetime Value

- การประเมินมูลค่าของลูกค้า (Customer Lifetime Value: CLV) เป็นการพิจารณามูลค่าของลูกค้าแต่ละรายตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการกับบริษัทอยู่ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นรายบุคคลได้

2. Customer Segmentation

- การแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่ม ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อแบ่งส่วนตลาด เป็นแนวคิดทางการตลาดที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ โดยเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยมีเงื่อนไขระบุไว้แต่แรกแล้ว

12. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ (Business Use Case) ต่อ

Propensity to Buy

- วิธีการนี้เป็นการเลือกว่า ลูกค้าคนไหนมีโอกาสจะซื้อสินค้าบ้าง เพื่อจะได้นำเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงใจกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องส่งข้อความหรือโทรศัพท์ไปหาลูกค้าแบบสุ่มหรือทั้งหมด

Recommendation

- ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าที่เก็บไว้ได้ และสามารถนำสินค้าที่ตรงใจลูกค้าได้อย่างแม่นยำแบบอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลในอดีตเป็นตัวเชื่อมโยง

Chum Prevention

- การรักษาฐานลูกค้าเท่าให้ซื้อสินค้า หรือใช้บริการของบริษัทต่อไปเรื่อย ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ และเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และจากการวิจัยพบว่า การหาลูกค้าใหม่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึงประมาณ 5-10 เท่าเลยทีเดียว

13. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เพื่อจัดกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation)

- บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีการแจ้งค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บเงินจากลูกค้า โดยทั่วไปแล้วลูกค้าจะมีพฤติกรรมที่หลากหลาย เช่น กลุ่มลูกค้าที่ชำระตรงเวลา กลุ่มลูกค้าที่มักชำระเงินล่าช้า หรือกลุ่มลูกค้าที่ชำระไม่ครบยอดตามกำหนด
- ตัวอย่างนี้ประยุกต์แนวทางของ CRISP-DM

13.1 Step 1: Business Understanding

- ถ้าเรามีการบันทึกประวัติการชำระเงินของลูกค้า จะทำให้การติดตามทวงหนี้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ลูกค้าที่มีประวัติดี คือ ชำระตรงเวลาหรือล่าช้าเล็กน้อย บริษัทไม่จำเป็นต้องส่ง SMS หรือโทรศัพท์ไปตามเลย แต่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมการชำระเงินล่าช้า หรือผิดนัดชำระเงินบ่อยครั้ง บริษัทก็จำเป็นที่จะต้องติดตามทวงถามตามช่องทางต่าง ๆ
- คำถามคือ จะรู้ได้อย่างไรว่า กลุ่มลูกค้าที่ผิดนัดชำระบ่อยครั้งคือใครบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร ว่า การชำระล่าช้านั้นจะวัดด้วยเงื่อนไขเวลาที่นานกี่เดือน เช่น จะดูเพียงแค่ 2 เดือน หรือ 6 เดือนจึงจะเหมาะสม ซึ่งถ้ามีเงื่อนไขลักษณะนี้เราก็จะใช้วิธีการทำ Segmentation ได้ไม่ยาก แต่ถ้าไม่มีแล้วเราต้องการดูหลาย ๆ ปัจจัยควบคู่กันไป การใช้เทคนิค Clustering ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะประยุกต์ใช้ได้

13.2 Step 2: Data Understanding

- ปกติแล้ว บริษัทจะมีการเก็บข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าในแต่ละรอบบิลอยู่แล้ว ซึ่งจะมีหลายคอลัมน์เลย แต่ในตัวอย่างนี้สมมุติให้มีแค่ 4 คอลัมน์ ได้แก่
  - Customer ID: รหัสของลูกค้าแต่ละราย
  - Due Date: วันที่ครบกำหนดชำระเงินในรอบบัญชีนั้น
  - Payment Date: วันที่ชำระเงินในรอบบัญชีนั้น
  - Amount: ยอดเงินที่ลูกค้าชำระเข้ามา ซึ่งในตัวอย่างนี้ ถือว่ามีการชำระยอดเงินเต็มจำนวนที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วอาจมีการชำระด้วยยอดเงินขั้นต่ำ หรือชำระมามากกว่า 1 ครั้งในแต่ละรอบบัญชีก็ได้

13.2 Step 2: Data Understanding (ต่อ)

- ตารางตัวอย่างของข้อมูลการชำระเงิน

Customer ID	Due Date	Payment Date	Amount
180001	Feb 28, 2018	Feb 26, 2018	5,000
180001	Mar 28, 2018	Mar 27,2018	6,000
180001	Apr 28, 2018	Apr 28, 2018	5,500
180001	May 28, 2018	May 30, 2018	7,000
180002	Apr 28, 2018	Apr 29, 2018	10,000

13.2 Step 2: Data Understanding (ต่อ)

- จากตาราง จะเห็นว่าในแต่ละแถวคือ การชำระเงินข้ามาของลูกค้าแต่ละรอบ บ่งบอกได้ด้วยคอลัมน์ Customer ID ในบางครั้งก็เป็นการชำระเงินก่อนกำหนด ตรงเวลา หรือล่าช้ากว่ากำหนด เช่น การชำระเงินของลูกค้าหมายเลข 180001 มีครบทั้ง 3 รูปแบบคือ
  - ชำระเงินก่อนกำหนด เช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ ลูกค้าคนนี้ชำระมาก่อนกำหนด 2 วัน วันครบกำหนดคือ 28 กุมภาพันธ์ 2018 แต่ชำระมาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
  - ชำระตรงเวลา เช่น ในเดือนเมษายน ลูกค้าคนนี้ชำระมาตรงวันกำหนดชำระ วันครบกำหนดคือ 28 เมษายน 2018 และชำระมาวันที่ 28 เมษายน 2018
  - ชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด เช่น ในเดือนพฤษภาคม ลูกค้าคนนี้ชำระเงินฝากช้าไป 2 วัน วันครบกำหนดคือ 28 พฤษภาคม 2018 แต่ชำระมาวันที่ 30 พฤษภาคม 2018

13.3 Step 3: Data Preparation

- ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างตาราง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรียกว่า Analytical Base Table (ABT) ซึ่งตารางดังกล่าวนี้ จะประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ที่มีรูปแบบดังนี้
  - แถว เรียกว่า Unit of Analysis เป็นตัวที่แสดงว่าข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์เป็นระดับไหนเช่น แปลงข้อมูลที่เป็นรายการซื้อสินค้า (Transaction) ให้เป็นประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายแทน
  - คอลัมน์ เรียกว่า Feature/Attributes เป็นตัวที่แสดงตัวแปรต่าง ๆ ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น ความถี่ในการซื้อสินค้า (Frequency) หรืออายุ (Age)

- จากในตัวอย่างนี้ จะทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าที่ชำระเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ข้อมูลที่มีแต่ละแถวจะเป็นแต่ละรายการ (Transaction) ดังนั้น จะต้องทำการ Group รายการชำระเงินของลูกค้าแต่ละคนนี้ให้เป็นเพียงแค่แถวเดียว

13.3 Step 3: Data Preparation (ต่อ)

- ตาราง ABT ของตัวอย่างการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการชำระเงิน

Customer ID	% Before	% Ontime	% After	...
180001	50	25	25	...
180002	50	0	50	...
180003	66.67	33.33	0	

← Unit of Analysis

Feature/Attributes

13.3 Step 3: Data Preparation (ต่อ)

- สำหรับการสร้างตัวแปรที่จะใช้ในตาราง ABT จะสร้างเพื่อแสดงพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย
  - Percent การชำระเงินก่อนกำหนด, ตรงเวลา และล่าช้า
  - จำนวนวันน้อยสุด (Min) ที่ชำระเงินก่อนกำหนด และล่าช้ากว่ากำหนด
  - จำนวนวันมากสุด (Max) ที่ชำระเงินก่อนกำหนด และล่าช้ากว่ากำหนด
  - จำนวนวันเฉลี่ย (Average) ที่ชำระเงินก่อนกำหนด และล่าช้ากว่ากำหนด
- ตัวอย่าง เช่น ลูกค้ารหัส 18000 1 มีรอบการเรียกเก็บเงินจำนวน 4 ครั้ง โดย
  - 1 ครั้ง ที่ชำระตรงเวลา คิดเป็น 1 / 4 x 100 = 25%
  - 2 ครั้ง ที่ชำระก่อนกำหนด คิดเป็น 2 / 4 x 100 = 50%
  - 1 ครั้ง ที่ชำระล่าช้ากว่ากำหนด คิดเป็น 1 / 4 x 100 = 25%

13.4 Step 4: Modeling

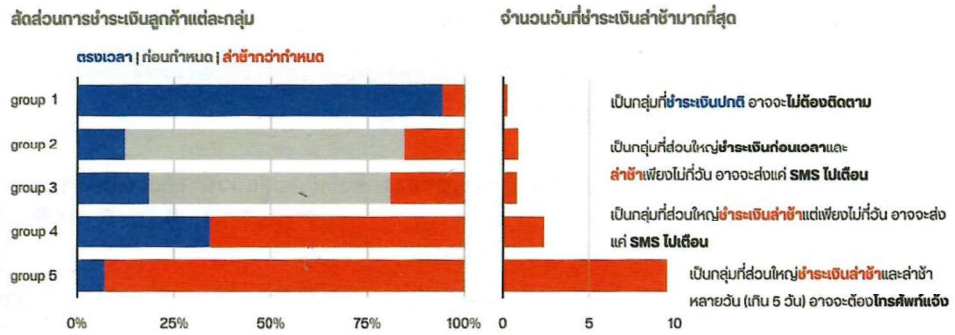
- ในขั้นตอนนี้จะประยุกต์ใช้เทคนิคทาง Machine Learning เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการชำระเงินของลูกค้า โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ K-Means Algorithm ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของ Clustering ตามแนวคิดที่ว่า ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และตัวแทนของแต่ละกลุ่มจะใช้เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) โดยในตัวอย่างนี้จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

13.5 Step 5: Evaluation

- ในขั้นตอนนี้จะเป็นการพิจารณาผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้ ซึ่งถ้าเป็นการวิเคราะห์ตามแนวทางของเทคนิค Classification จะมีการวัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) แต่ถ้าเป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลจะไม่ได้ใช้การวัดเรื่องความถูกต้อง เนื่องจากไม่มีคำตอบที่ถูกต้องมาให้ก่อน ดังนั้น ในตัวอย่างนี้จึงวิเคราะห์ผลการแบ่งกลุ่มโดยพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ตามพฤติกรรมลูกค้า ดังนี้

13.5 Step 5: Evaluation (ต่อ)

- แสดงผลการแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค K-Means
- แสดงภาพวิชวลด้วยชาร์ตแบบ Stacked Bar



13.5 Step 5: Evaluation (ต่อ)

- จากภาพการแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค K-Means สามารถอธิบายความหมายโดยสรุปได้ดังนี้
  - กลุ่มที่ 1 หรือเรียกว่า กลุ่มชำระเงินตรงเวลา เป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ชำระเงินตรงเวลา (สังเกตจากกราฟสีน้ำเงิน) แต่ล่าช้าบ้างเล็กน้อย ซึ่งถ้าดูจากกราฟด้านขวามือจะเห็นว่าล่าช้าเพียง ไม่กี่วัน (สังเกตจากกราฟสีแดง)
  - กลุ่มที่ 2 หรือเรียกว่า กลุ่มชำระเงินก่อนกำหนด เป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ชำระเงินก่อนกำหนดมากที่สุดใน 5 กลุ่ม (สังเกตจากกราฟสีเทา)
  - กลุ่มที่ 3 หรือเรียกว่า กลุ่มชำระเงินหลากหลาย เป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ชำระเงินก่อนกำหนดคล้ายกลุ่มที่ 2 แต่มีจำนวนน้อยกว่า (สังเกตจากกราฟสีเทา)

13.5 Step 5: Evaluation (ต่อ)

- จากภาพการแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค K-Means สามารถอธิบายความหมายโดยสรุปได้ดังนี้
  - กลุ่มที่ 4 หรือเรียกว่า กลุ่มชำระเงินล่าช้าแต่ไม่โดนปรับ เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการชำระเงินล่าช้ามากที่สุด (สังเกตจากกราฟสีแดง) แต่ถ้าพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า กลุ่มนี้มีการชำระเงินล่าช้ามากที่สุดไม่เกิน 5 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงผ่อนผันทำให้ไม่โดนปรับ
  - กลุ่มที่ 5 หรือเรียกว่า กลุ่มน่าเป็นห่วง เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการชำระเงินล่าช้ามาก (สังเกตจากกราฟสีแดง) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่ามีการชำระเงินล่าช้าเกินกว่าช่วงผ่อนผัน อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ชำระเงิน

13.5 Step 5: Evaluation (ต่อ)

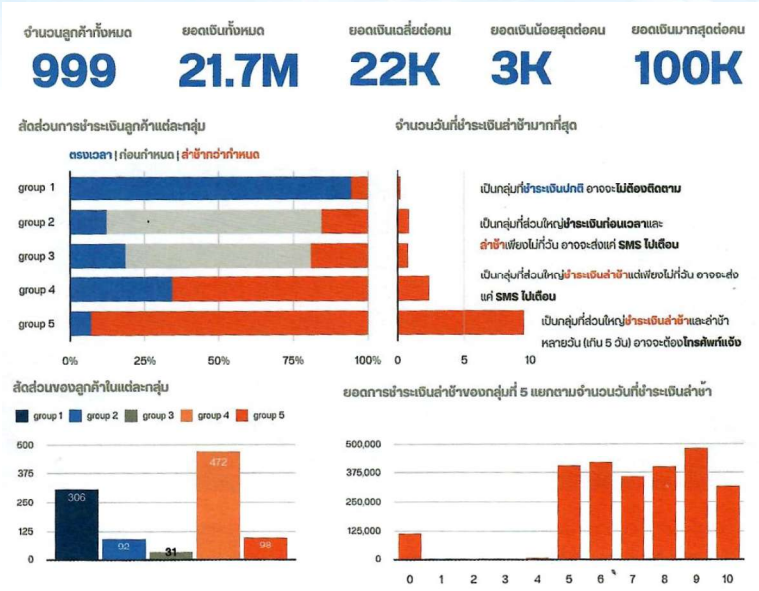
- จากผลการแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมการชำระเงินของลูกค้า นำไปสู่แนวทางที่เหมาะสมในการติดตามทวงหนี้ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
  - กลุ่มที่ 1 บริษัทไม่จำเป็นต้องติดต่อหาลูกค้า เนื่องจากลูกค้ามีประวัติการชำระเงินตรงเวลาหรืออาจล่าช้าบ้างเพียงไม่กี่วัน
  - กลุ่มที่ 2- 4 บริษัทอาจจะแค่ส่ง SMS ไปแจ้งเตือน เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มักจะชำระเงินก่อนกำหนด หรือถ้าล่าช้าก็เพียงไม่กี่วันเท่านั้น
  - กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มที่ชำระเงินล่าช้าเป็นประจำ จำเป็นต้องให้ Call Center ติดต่อทางโทรศัพท์หาลูกค้า เพื่อทวงถามเร่งรัดการชำระเงิน
- จะเห็นว่า การแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบนี้ จะทำให้บริษัทสามารถเลือกวิธีการติดต่อได้ตรงกับลูกค้าแต่ละรายมากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกด้วย

13.6 Step 6: Deployment

- หลังจากทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว ควรจะมีการนำผลลัพธ์ที่ได้มาสื่อสารด้วยข้อมูลในแบบที่เข้าใจง่าย (Data Storytelling) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพเดียวกันและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

13.6 Step 6: Deployment (ต่อ)

- Dashboard แสดงภาพรวมการชำระเงินของลูกค้า



13.6 Step 6: Deployment (ต่อ)

- ในตัวอย่างจะแสดงด้วยการวิชวลข้อมูลออกมาเป็นชาร์ตต่าง ๆ เรียกว่า Data Visualization เพื่อแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลร่วมกับข้อความและตัวเลขที่มีความสำคัญ มารวมไว้ในหน้าจอเดียวในแบบที่เรียกว่า Dashboard ซึ่งจากตัวอย่าง Dashboard ในรูปดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
  - ส่วนของการสรุปค่าต่าง ๆ (ส่วนบนสุด) เช่น จำนวนลูกค้าทั้งหมด ยอดเงินทั้งหมด และ ยอดเฉลี่ยต่อคน
  - ส่วนของการอธิบายการแบ่งกลุ่ม (ส่วนตรงกลาง)
  - ส่วนของการแสดงสัดส่วนจำนวนของแต่ละกลุ่ม (ส่วนล่างซ้าย)
  - ส่วนของยอดชำระเงินล่าช้าของกลุ่มที่น่าเป็นห่วง (ส่วนล่างขวา)